Universidad del Valle de Guatemala
Ciclo VI, 2026 Jose Martínez
Simulación de Circuitos y Fabricación de PCB 24050

Validación práctica del prototipo del robot sumo KRAKEN

1. Introducción

El objetivo de esta etapa fue validar el funcionamiento de los principales subsistemas electrónicos del robot sumo KRAKEN mediante la construcción de un prototipo funcional. Se evaluó la comunicación inalámbrica, el control de los motores, el sistema de potencia y la respuesta general del robot antes del desarrollo de la PCB definitiva.

2. Lista de materiales

Componente	Cantidad
ESP32-C3 Mini	1
TB6612FNG	1
Motores N20 6 V 300 rpm	2
Capacitor 1000 uF	1
Capacitor 100 nF	2
Protoboard	1
Fuente de 5 V	1
Cables	Varios

3. Procedimiento de construcción

Se montó el ESP32-C3 y el TB6612FNG sobre una protoboard. Posteriormente se conectaron los motores y se añadieron capacitores para reducir el ruido eléctrico y estabilizar la alimentación. El firmware fue desarrollado en Arduino IDE utilizando BLE y la aplicación Bluefruit Connect para controlar el robot desde un teléfono móvil.

4. Esquema de conexiones

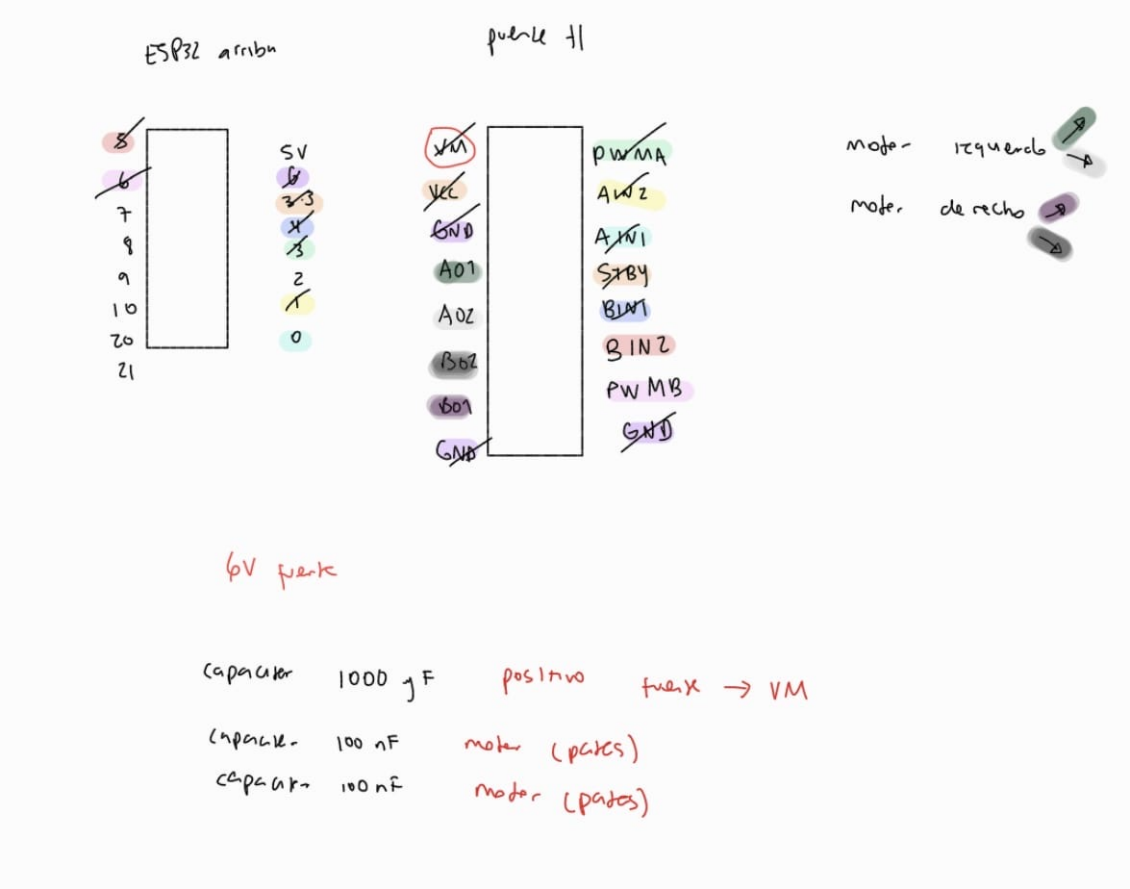


Figura 1: Borrador del esquema de conexiones físicas.

5. Modificaciones respecto al diseño original

- Se sustituyó la batería LiPo 2S por una fuente provisional de 5 V.
- Se eliminaron los sensores TCRT5000 debido al presupuesto disponible.
- La PCB fue reemplazada temporalmente por una protoboard.
- Se propone utilizar dos baterías 18650 con un BMS y un convertidor DC-DC en el diseño final.

6. Pruebas realizadas

Prueba	Resultado
Conexión BLE	Exitosa
Avance	Correcto
Retroceso	Correcto
Giro a la izquierda	Correcto
Giro a la derecha	Correcto
Control de velocidad	Correcto
Parada por desconexión	Correcta

7. Evidencia experimental

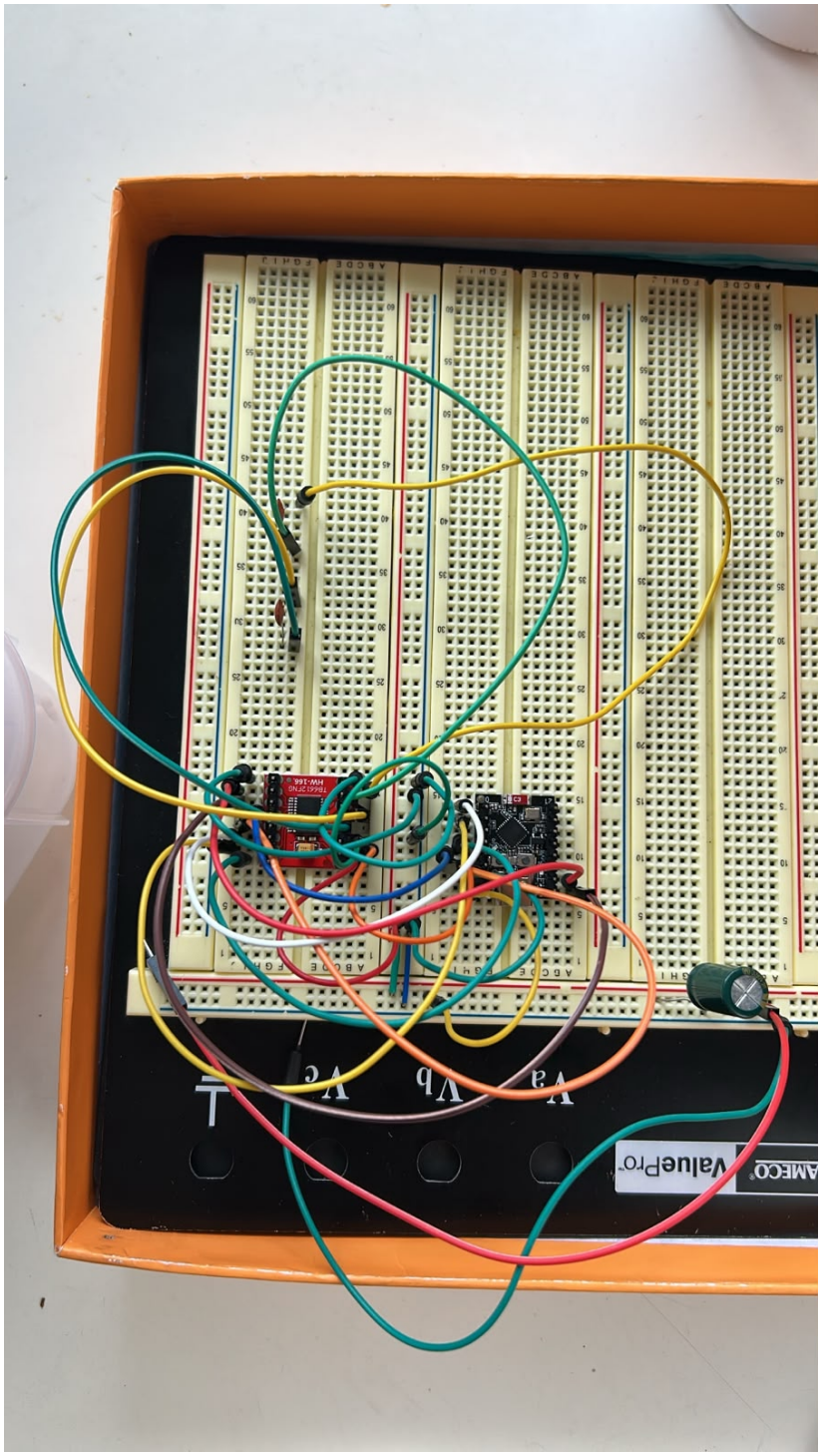


Figura 2: Prototipo implementado en protoboard.

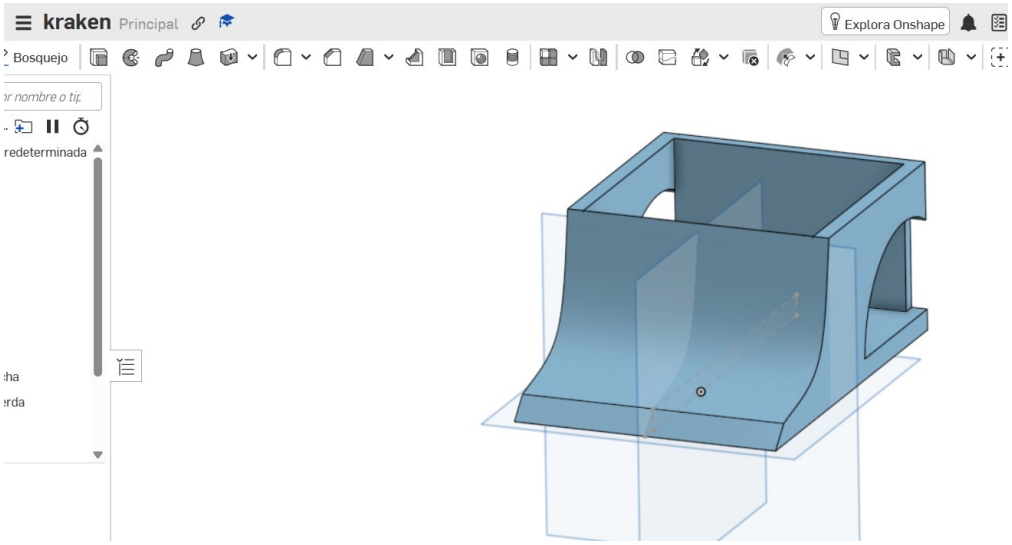


Figura 3: Diseño preliminar del chasis.

Video de funcionamiento: `https://youtube.com/shorts/PRTlkrRZpyA?si=jQyeP_-DCtMkYQhl`

Repositorio del firmware: `https://github.com/Joseee-ctrl/PCBS_codigos/blob/main/kraken_prototipo/kraken_prototipo.ino`

8. Limitaciones del prototipo

- Los sensores de borde no fueron integrados.
- La alimentación final todavía no ha sido implementada.
- La PCB aún no ha sido fabricada.
- El chasis corresponde a un modelo preliminar.

9. Incidencias y acciones correctivas

Incidencia	Acción correctiva
Ruido eléctrico	Se añadieron dos capacitores de 100 nF.
Caídas de tensión	Se añadió un capacitor de 1000 uF.
Pérdida de comunicación	El programa detiene automáticamente los motores.

10. Software e instrucciones de compilación

El firmware fue desarrollado utilizando Arduino IDE, el paquete ESP32 versión 2.0.17 y la biblioteca NimBLE-Arduino. Para compilar el proyecto es necesario instalar las dependencias, seleccionar la placa ESP32-C3 y cargar el programa en el microcontrolador. El control del robot se realiza mediante la aplicación Bluefruit Connect utilizando la interfaz Control Pad.

Conclusión

El prototipo permitió validar satisfactoriamente el funcionamiento del sistema electrónico del robot KRAKEN. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica del diseño propuesto y proporcionan una base sólida para el desarrollo de la PCB y la integración del sistema mecánico definitivo.